



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

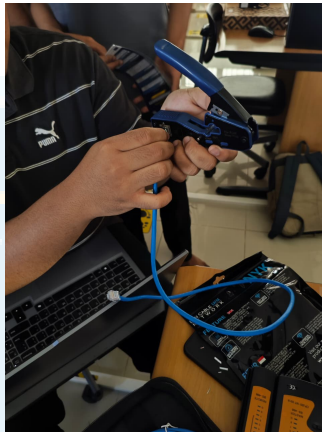
La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

2065

1 Langkah-Langkah Percobaan



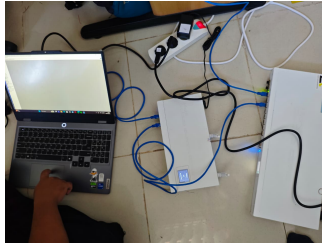
Gambar 1: Memotong Kabel UTP



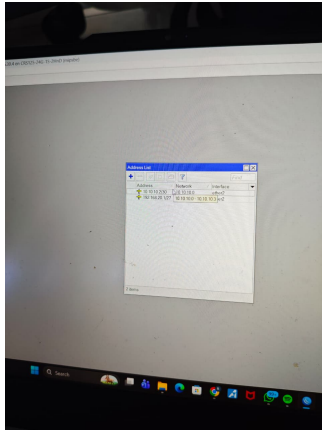
Gambar 2: habis itu dipotong dengan tang lalu masukan rj45 ke kabel LAN



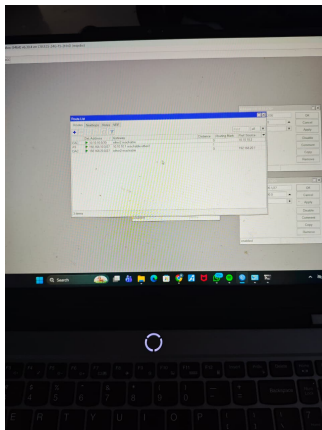
Gambar 3: Tes Koneksi kabel lan kalau sesuai dari atas kebawah lampu yang menyala bersamaan



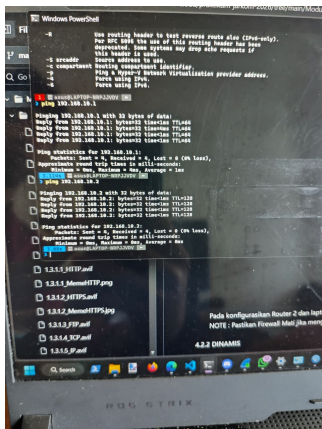
Gambar 4: Hubungkan Kabel lan sesuai topologi di modul



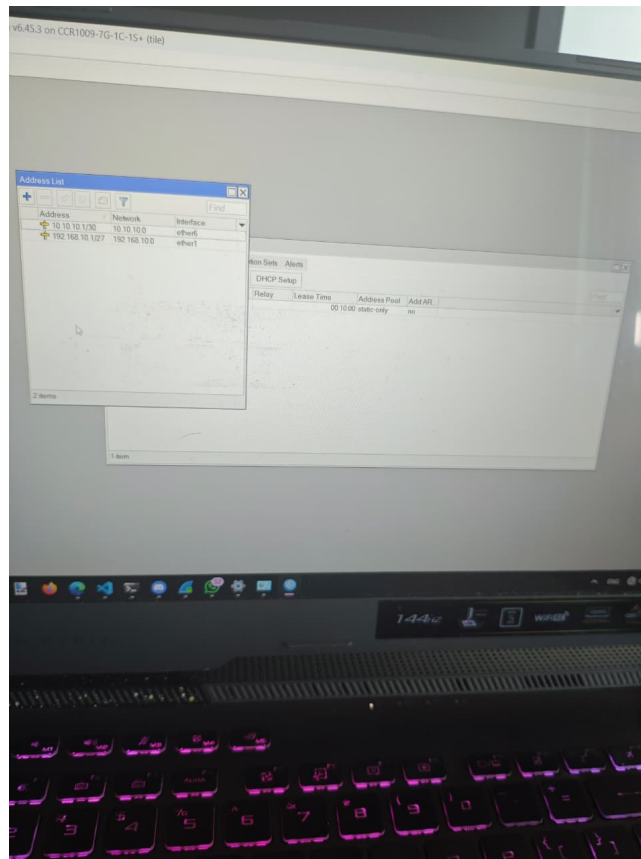
Gambar 5: Konfigurasi IP address untuk setiap PC



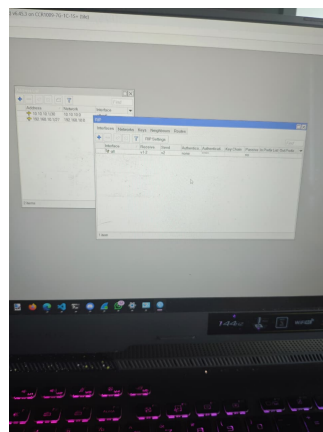
Gambar 6: Buat jalur rute statis antar pc status harus reachable



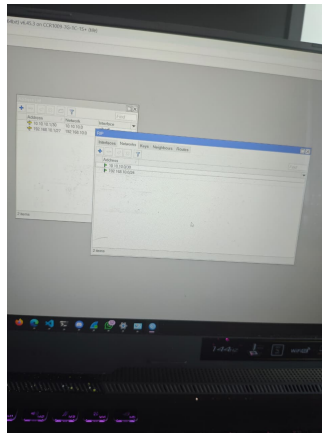
Gambar 7: tes ping antar pc samapi mendapatkan reply



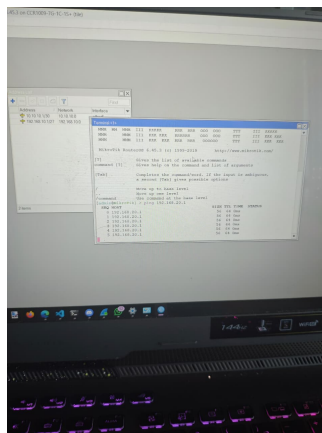
Gambar 8: setelah perceboaan routing statis sekarang routing dinamis



Gambar 9: konfigurasi routing dinamis setelah konfigurasi DHCP Server Masuk ke IP lalu DHCP Gunakan Fitur DHCP setelah itu kita, Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentication menjadi none



Gambar 10: lalu kita kita set up ip address di rip



Gambar 11: setelah ip address sudah di set kita lalkuakn ping anatar pc lagi sampai menadapat reply

2 Analisis Hasil Percobaan

CRIMPING Dalam jaringan komputer, komunikasi antarperangkat membutuhkan media fisik yang andal. Meskipun teknologi nirkabel (wireless) berkembang pesat, kabel internet tetap dibutuhkan karena menawarkan stabilitas tinggi yang belum tergantikan. Praktikum ini berfokus pada teknik penyusunan kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) ke dalam konektor RJ45 menggunakan Tang Crimping, yang kemudian diverifikasi menggunakan LAN Tester.

Pada percobaan yang dilakukan, kabel UTP yang saya buat dinyatakan tidak berhasil karena ketika tes koneksi kabelnya lampui yang menyala tidak ebrjalan smaa dan tidak memenuhi kriteria fungsi. Berdasarkan pengujian menggunakan LAN Tester, indikator lampu tidak menyala secara berurutan (1-to-1) dari pin 1 sampai 8 pada kedua sisi tester, melainkan acak atau mati.

Faktor penyebab ketidaksesuaian jalur ini dianalisis sebagai berikut: Pergeseran Posisi Kabel (Wire Crossing): Saat kabel UTP dikupas dan delapan kabel kecil di dalamnya diluruskan, urutan warna sudah sesuai standar. Namun, sewaktu seluruh kabel didorong masuk ke dalam konektor RJ45, terjadi pergeseran posisi antarkabel. **ROUTING STATIS**

Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan menambahkan rute (route) yang harus dilalui oleh paket data secara eksplit ke dalam tabel routing. Rute ditambahkan secara manual pada Winbox melalui menu IP -> Routes dengan menerapkan skema silang: Konfigurasi Router 1: IP Address dengan network LAN Router 2 (192.168.20.0/27), dan

mengarahkan Gateway ke IP Ether1 milik router tetangga (10.10.10.2).

Konfigurasi Router 2: IP Address dengan alamat network LAN Router 1 (192.168.10.0/27), dan mengarahkan Gateway ke IP Ether1 milik Router 1 (10.10.10.1). Laptop dikonfigurasi menggunakan Static IP sebagai berikut:

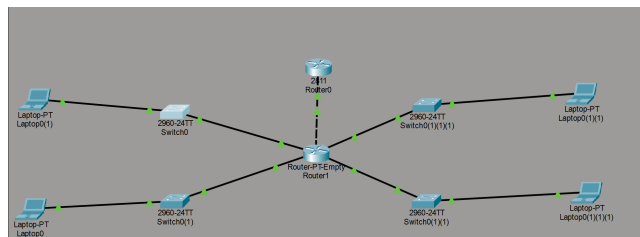
Laptop Router 1: IP 192.168.10.2, Netmask 255.255.255.224, Gateway 192.168.10.1. Laptop Router 2: IP 192.168.20.2, Netmask 255.255.255.224, Gateway 192.168.20.1.

ROUTING DINAMIS

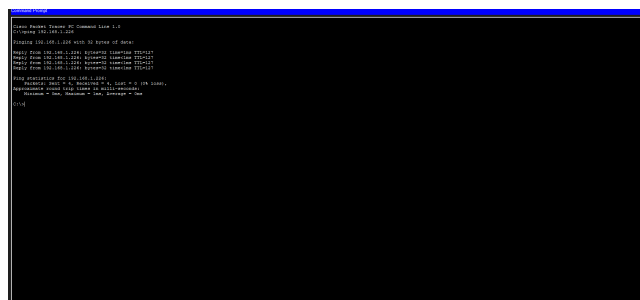
untuk routing dinamis kita tetap memakai ip address yang sama dengan saat routing statis tetapi ada perbedaan langkah. Karena routing dinamis pada percobaan ini dipadukan dengan implementasi DHCP Server pada interface Ether2 melalui fitur DHCP Setup. Hasilnya, laptop klien tidak perlu lagi diatur secara manual, melainkan diubah ke mode DHCP. Laptop akan otomatis mendapatkan alokasi IP Address, netmask, dan gateway secara dinamis langsung dari pool yang disediakan oleh router.

Konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP pada Winbox dilakukan dengan mengaktifkan protokol RIP pada seluruh interface router agar dapat mendengarkan dan mengirimkan informasi rute. Router kemudian dikonfigurasi untuk mendaftarkan serta mengiklankan seluruh segmen IP Network lokal yang terhubung langsung. Melalui pengenalan IP neighbors terdekat, antar-router akan saling bertukar isi tabel routing secara otomatis.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 12: TOPOLOGI JARINGAN tugas pendahuluan



Gambar 13: Hasil ping antar pc ini contoh pc produksi ping ke pc keuangan

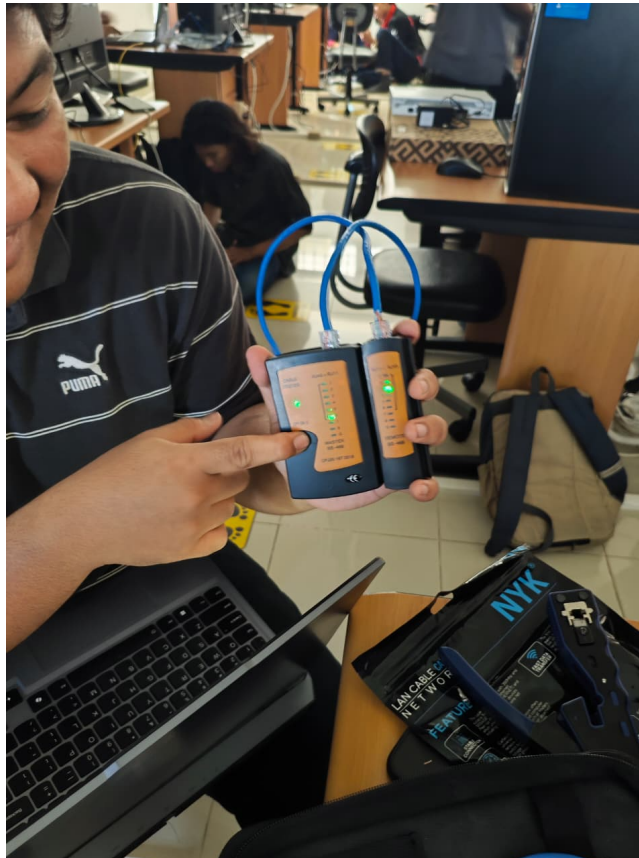
4 Kesimpulan

Dari praktikum ini, bisa disimpulkan kalau koneksi jaringan yang lancar itu harus dimulai dari pemasangan yang cocok. Saat proses crimping, salah urutan warna sedikit saja atau kurang kuat menekan bisa langsung bikin kabel gagal tidak terhubung dengan sesuai. Itu masuk ke urusan jalur koneksi

ketika di tes di alatnya , routing statis memang memberikan rute yang pasti dengan tanda Flag AS, tapi kurang efisien kalau skala jaringannya makin besar karena semua harus di-input manual satu per satu. Sebaliknya, routing dinamis (RIP) jauh lebih fleksibel dan praktis karena tabel routing bisa diperbarui secara otomatis antar-router, ditambah lagi ada dukungan DHCP Server yang membuat pengaturan IP di sisi user jadi otomatis tanpa perlu repot setting manual.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: hasil dari crimping